# GSLAformer · 直接预测与自由递推

02 / 两条路径分开：模型内部负荷为标准化坐标；对外结果另行反标准化

**同一起点只准备一次**
历史编码得到 z、c；完整起点已知未来路径经双向注意力得到 p[1:H]；lead 相对原起点，不随滑窗重置。

**A 阶段 / direct：真实历史窗口**
z 展平 + 真实负荷 + 观测/生成标记
逐组 coverage/生成标记 + 日历四维

**全部 token 特征联合投影**
单 Linear → 加窗口内正弦位置
日历已在 token 内，不再独立投影相加

**因果时间编码只运行一次**
沿历史时间轴计算；取末位表示 h
所有未来步共享这个历史表示

**按未来步条件融合**
拼接 h、固定 c、p[k]、lead(k)
共享 Linear → GELU → Dropout → Linear

**仅负荷头；没有 latent 预测和回灌**
各步共享 Linear(dt,1)
收集 H 个预测，得到 [B,H,1]

**对外负荷预测**
预测完成后反标准化
物理单位遵循目标合同；不是 latent 的单位

**自由递推：内部滚动状态窗口**
由真实历史初始化；窗口长度始终为 L
预测写入内部状态，不改原始 target_history

**全部 token 特征联合投影**
单 Linear → 加当前窗口内正弦位置
每步重算；不是 KV cache 或跨起点记忆

**每步重新计算因果时间编码**
从当前窗口取末位表示 h[k]
空间历史只编码一次，不随滑窗重新运行

**按未来步条件融合**
拼接当前 h[k]、固定 c、p[k]、lead(k)
p 来自完整起点已知路径，不刷新晚到条件

**动态组 latent 头**
每组 Linear(dt,dz)
预测 [B,Gd,dz]

**总负荷头**
共享 Linear(dt,1)
预测 [B,1]

**追加预测状态，下一步取新的 L 长窗口**
同时追加预测 z、y 与未来日历；丢弃最旧位置
observed=false，generated=true
coverage=0，group_generated=1；收集 H 步输出

输入 / 证据　实体 / 特征投影　空间 / 关系　状态 / 时间链　条件 / teacher　预测 / 权重　监督损失